



محاضرات في تعليم التفكير

جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة

قسم الحاسبات والذكاء الاصطناعي

المرحلة الثانية

اعداد :م .م عمر عبدالرحمن غضيب

للعام الدراسي 2026 - 2027

المقدمة

اولاً: مفهوم التفكير

يُعدّ التفكير من أبرز السمات التي تميّز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية، إذ يمثل نشاطًا عقليًا متعدد الأبعاد، تتداخل فيه مجموعة من العمليات الذهنية التي تعكس طبيعة العقل البشري وتعقيد وظائفه. وتنشأ عملية التفكير من خلال سلسلة من النشاطات العقلية التي يمارسها الدماغ استجابةً للمثيرات التي يستقبلها الإنسان عن طريق حاسة واحدة أو أكثر من حواسه الخمس. ولا يقتصر التفكير على استقبال المعلومات، بل يتجاوز ذلك إلى البحث عن المعاني وتفسيرها، من خلال التأمل وإمعان النظر في عناصر المواقف والخبرات التي يمر بها الفرد.

ومن خلال التفكير يستطيع الإنسان التفاعل مع البيئة المحيطة به، وفهم ما يتعرض له من مواقف وأحداث، فضلًا عن معالجة المشكلات التي تواجهه دون الحاجة إلى القيام باستجابة سلوكية ظاهرة. ويعتمد التفكير في ذلك على توظيف الأفكار والرموز والتمثيلات الذهنية للأشياء ..

ومن خلال التفكير يستطيع الإنسان التفاعل مع البيئة المحيطة به، وفهم ما يتعرض له من مواقف وأحداث، فضلًا عن معالجة المشكلات التي تواجهه دون الحاجة إلى القيام باستجابة سلوكية ظاهرة. ويعتمد التفكير في ذلك على توظيف الأفكار والرموز والتمثيلات الذهنية للأشياء والأحداث غير الموجودة في الموقف الآني، سواء أكانت مما سبق للفرد أن أدركه وتذكره، أم مما يستطيع تصوره وتخيله.

وتبرز أهمية التفكير بصورة واضحة عندما يواجه الفرد سؤالًا يحتاج إلى إجابة، أو مشكلة تستدعي المعالجة والحل؛ إذ ترتبط عملية التفكير ارتباطًا وثيقًا بالمشكلات، فوجود المشكلة يمثل أحد الدوافع الأساسية لممارسة النشاط العقلي. ومن ثمّ، يسعى الفرد من خلال التفكير إلى تحليل الموقف، وتحديد جوانب النقص أو التعارض فيه، والبحث عن البدائل المناسبة لمعالجته، وصولًا إلى

إيجاد الحلول التي تسهم في إزالة التناقض وتحقيق التوازن في الموقف المشكل.

وقد أولى الإسلام العقل والتفكير أهمية كبيرة، وجعل إعمال العقل والتأمل والتدبر من القيم التي حثّ عليها الإنسان. ويتضح ذلك من خلال الآيات القرآنية التي دعت إلى التفكر والتعقل والتذكر والتبصر، لما لهذه العمليات من دور في بناء وعي الإنسان وإدراكه. وقد وردت في القرآن الكريم ألفاظ متعددة تحث على ممارسة التفكير، من قبيل: (يتفكرون، يعقلون، يتذكرون، يبصرون)، الأمر الذي يؤكد مكانة العقل والتفكير في التصور الإسلامي.

ثانياً : اذاً ماهو التفكير ؟ (تعاريفهُ):

1- فتحي جروان:

التفكير هو سلسلة من النشاطات العقلية غير المرئية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس، وهو سلوك هادف وتطوري، يتشكل من داخل القابليات والعوامل الشخصية والعمليات المعرفية وفوق المعرفية، والمعرفة الخاصة بالموضوع الذي يدور حوله التفكير.

2- شاكر عبد الحميد:

التفكير هو عبارة عن مجموعة من العمليات العقلية الداخلية التي تهدف إلى حل مشكلة أو اتخاذ قرار أو البحث عن المعنى أو الوصول إلى هدف معين، وغالبًا ما يسبق هذه العمليات القيام بفعل معين أو النطق بقول معين. ولو لاحظنا التعريفات السابقة لوجدنا أنها تلتقي في أن التفكير هو نشاط عقلي يبحث عن حل للمشكلة، وهو أبسط تعريف للتفكير يمكن أن يدركه العقل.

4- كوستا (1991):

يرى أن التفكير هو المعالجة العقلية للمدخلات الحسية بهدف تشكيل الأفكار من أجل إدراك المثيرات الحسية والحكم عليها.

ثالثاً :أهمية تعليم وتعلّم التفكير

إن التفكير من القدرات العقلية التي تميّز الإنسان عن سائر المخلوقات، وقد حثّ القرآن الكريم على إعمال العقل والتأمل والتدبر في مظاهر الكون والحياة، قال تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: 190).

وقد ورد الحث على التفكير والتدبر في مواضع عديدة من القرآن الكريم، لما لهما من أهمية في تنمية العقل وتوجيهه نحو الفهم والإدراك السليم؛ فالعقل والتفكير من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الإنسان، وبهما يتميز عن غيره من المخلوقات.

وتتجلى أهمية تعليم التفكير وتعلّمه في مجموعة من الجوانب الأساسية، يمكن توضيحها فيما يأتي:

1 - تنمية القدرة على توظيف المعرفة: يساعد تعليم التفكير المتعلمين على الانتقال من مرحلة اكتساب المعلومات والمعارف إلى مرحلة استخدامها في معالجة المشكلات الواقعية ومواجهة المواقف الحياتية.

2. توسيع آفاق الإدراك: يسهم في تمكين المتعلم من النظر إلى الأشياء والمواقف بصورة أكثر وضوحًا وشمولًا، وتنمية قدرته على تناول المشكلات من زوايا متعددة وإيجاد حلول إبداعية لها.

3. تعزيز التفكير الإيجابي: يتيح للمتعلمين فرصة ممارسة التفكير الإيجابي، وتوليد أفكار جديدة ومتنوعة، بما يساعدهم على تنمية قدراتهم العقلية والإبداعية.

4. تنمية القدرة على التفكير المنطقي: يسهم في تحويل المتعلمين إلى أفراد قادرين على التفكير المنظم والاستدلال السليم، والاعتماد على المنطق في معالجة القضايا والمواقف المختلفة.

5. تحسين الحالة النفسية للمتعلمين: يساعد على تعزيز ثقة المتعلم بنفسه، وتنمية شعوره بالقدرة على الفهم والتحليل والمشاركة الفاعلة في المواقف التعليمية.

6 ـ تجديد المعرفة وتطويرها: يساهم في اكتساب معارف جديدة، وإعادة النظر في المعارف السابقة وتحديثها، بما يتناسب مع متطلبات الحياة والتطورات المعرفية.

7. تعزيز مفهوم الذات والانتماء: يمكن للفرد تنمية قدراته على التفكير وتطويرها من خلال مجموعة من الممارسات والأنشطة التي توسّع مداركه وتزيد من خبراته، ومن أبرزها:

كيف يمكن للطالب تنمية قدراته على التفكير ؟

لابد من توجيه المدرس الى طلبته وذلك من طريق :

أولا:

1. القراءة والاطلاع: الحرص على القراءة من مصادر متنوعة، مثل الكتب والمجلات والصحف اليومية، ومتابعة المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي؛ إذ تسهم القراءة المتنوعة في زيادة المعرفة وتوسيع آفاق الفرد الفكرية.

2. الابتعاد عن التشاؤم: ينبغي للفرد أن يتجنب النظرة التشاؤمية للأحداث والمواقف، وأن يتحلى بالتفاؤل والنظرة الإيجابية؛ لأن التشاؤم قد يحجب الحقائق الواضحة عن الإنسان، ويحدّ من قدرته على إدراك الأمور والوصول إلى النتائج السليمة.

3. مجالسة أصحاب الحكمة والخبرة: إن التواصل مع الحكماء وأصحاب الرأي والخبرة والمشورة يُعدّ وسيلة مهمة لتنمية التفكير؛ فهم يمتلكون خبرات وتجارب تساعد الآخرين على اكتساب أساليب جديدة في التفكير، والاستفادة من آرائهم للوصول إلى الصواب.

4 ـ السفر والتعرّف على ثقافات العالم: يسهم السفر والاطلاع على أحوال المجتمعات المختلفة في توسيع مدارك الإنسان، والتعرّف على ثقافات متنوعة وأساليب متعددة في التفكير، مما يمنحه خبرات أوسع وقدرة أكبر على فهم العالم من حوله

5ـ يؤدي المدرس دورًا أساسيًا وفعالًا في تنمية التفكير لدى الطلبة من خلال ممارساته التدريسية وتفاعله معهم. ويتحقق ذلك عن طريق الإصغاء إلى آرائهم واحترام أفكارهم، وتشجيعهم على المناقشة والحوار، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن وجهات نظرهم، فضلًا عن منحهم الوقت الكافي للتفكير، وتقبل إجاباتهم ومحاولاتهم، وتقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم عند وقوع الأخطاء.

ثانياً. البيئة المدرسية والصفية:

تتمثل في توفير مناخ مدرسي عام وبيئة صفية إيجابية تشجع على التعلم والتفكير، من خلال بناء علاقات مدرسية قائمة على الاحترام والتفاعل، وإيجاد مناخ صفي محفّز وداعم لدافعية المتعلمين، فضلًا عن استخدام أساليب التقويم المتنوعة، وتوفير مصادر تعليمية متعددة تتيح فرصًا لاكتشاف مواهب الطلبة وتنميتها.

ثالثا: ملاءمة النشاطات التعليمية لمهارات التفكير:

تتحقق من خلال اختيار نشاطات تعليمية تتناسب مع قدرات المتعلمين ومستوياتهم العقلية، مع مراعاة استعداداتهم وخبراتهم السابقة، والعمل على ربط هذه النشاطات بالمنهج الدراسي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية وتنمية مهارات التفكير لديهم.

4. استراتيجيات تعلّم مهارات التفكير:

توجد طرائق واستراتيجيات متعددة يمكن توظيفها في تعليم مهارات التفكير وتنميتها لدى المتعلمين، بما يتناسب مع طبيعة المواقف التعليمية والأهداف المراد تحقيقها.

..... نشاط هل هناك فرق بين التعلم والتعليم والتدريس ؟وضح ذلك

خامساً: استراتيجيات تعلّم مهارات التفكير:

هناك عدة طرائق لتعلّم مهارات التفكير، منها:

عرض المهارة.

شرح المهارة.

توضيح المهارة بمثال.

مراجعة خطوات التطبيق.

تطبيق المهارة من قِبل الطالب.

المراجعة والتأمل

سادساً: أنماط التفكير

1- التفكير البدهي (الطبيعي):

وأحيانًا يُطلق عليه التفكير المبدئي، أو الأولي، أو الخام، حيث لا توجد مسارات صناعية للتدخل في أنماط التفكير الأولية.

وتتسم خصائص التفكير البدهي بما يأتي:

- التكرار.

- التعميم والتحيز.

- عدم التفكير في الجزئيات والتفكير في العموميات.

- الخيال الفطري والأحلام.

- معرّض للخطأ.

يحدث بالتداعي الحر للخواطر.

2- التفكير العاطفي:

وأحيانًا يُطلق عليه التفكير الوجداني أو الهوائي، ويُقصد به فهم الأمور أو تفسيرها، أو اتخاذ القرارات وفقًا لما يفضّله الفرد أو يرتاح إليه أو يرغب به أو يألفه.

وتتسم خصائص التفكير العاطفي بما يأتي:

السطحية.

التسرع.

التبسيط.

الاستيعاب الاختياري.

حسم المواقف على طريقة أبيض وأسود، أوي المعادلة أو الرمز، حتى قبل أن تتوفر بيانات أن هذه القنوات السابقة (المعادلات، الرموز) ستسهل من مرور المعلومات بها وفق نسق رياضي سابق التحديد.

3 ـ التفكير الناقد :

هو قدرة الفرد على إبداء الرأي المؤيد أو المعارض في المواقف المختلفة، مع توضيح الأسباب والمبررات التي يستند إليها في إبداء رأيه.

ويُعدّ التفكير الناقد تفكيرًا تأمليًا يهدف إلى إصدار حكم أو إبداء رأي، ويتطلب أن يكون الفرد قادرًا على تقديم رأيه بشأن القضايا المطروحة، وأن يستند في ذلك إلى أدلة ومسوغات مقنعة، بحيث يكون تفكيره قائمًا على أسس موضوعية.

ويتحقق ذلك من خلال إخضاع المعلومات والبيانات لاختبارات عقلية ومنطقية، والاستعانة بالأدلة والشواهد والتعرّف على القرائن؛ من أجل التحقق من صحة المعلومات وتقييمها، والوصول إلى أحكام تستند إلى أسس عقلية ومنطقية سليمة.

خطوات التفكير الناقد:

- تحديد الهدف من التفكير.

- التعرّف على أبعاد الموضوع.

- تحليل الموضوع إلى عناصر بما يتلاءم مع الهدف.

- وضع المعايير والمؤشرات الملائمة لتقييم عناصر الموضوع.

- استخدام المعايير في تقييم كل عنصر من عناصر الموضوع.

التوصل إلى القرار أو الحكم .

سادساً : دور التفكير الحاذق في النجاح الحياتي والدراسي

يؤدي التفكير الحاذق دوراً أساسياً في تحقيق نجاح الأفراد وتقدمهم في الحياة التعليمية والاجتماعية؛ إذ ترتبط نتائج أدائهم في المواقف التعليمية والاختبارات المدرسية والمواقف الحياتية بمدى قدرتهم على توظيف مهارات التفكير بصورة صحيحة. ومن هنا تبرز أهمية تعليم الطلبة مهارات التفكير الحاذق وتنميتها، لما لها من أثر في تحسين أدائهم ورفع مستوى نجاحهم، ويمكن توضيح أهميتها في الآتي:

1. تنمية الكفاءة التفكيرية: يسهم التعليم المباشر والواضح لمهارات التفكير المتنوعة في تطوير قدرات الطلبة العقلية، والارتقاء بمستوى كفاءتهم في ممارسة عمليات التفكير.

2. تحسين التحصيل الدراسي: يساعد التعليم المباشر لمهارات التفكير اللازمة على فهم الموضوعات الدراسية واستيعابها بصورة أفضل، مما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة.

3. تعزيز الثقة بالنفس والسيطرة على التفكير: يسهم تعليم الطلبة عمليات التفكير ومهاراته في تنمية قدرتهم على التحكم الواعي في أفكارهم وتوجيهها بصورة سليمة، كما أن إتقان هذه

المهارات، إلى جانب تحسن مستوى التحصيل الدراسي، يعزز ثقة الطلبة بأنفسهم ويزيد قدرتهم على مواجهة المهمات المدرسية والمواقف الحياتية بكفاءة وفاعلية.

سابعاً :أهمية تعليم مهارات التفكير للمدرس

يسهم تعليم مهارات التفكير في تطوير العملية التعليمية وتحسين أدائها، إذ إن الأساليب التقليدية التي تجعل الطالب متلقياً للمعلومات، وتقتصر مشاركته على الاستماع والحفظ والتكرار، تحدّ من دوره الفاعل في التعلم. لذلك تبرز الحاجة إلى الانتقال من التعليم المتمركز حول المعلم إلى التعليم المتمركز حول الطالب، من خلال توفير بيئة صفية آمنة تشجع على المشاركة والتفاعل والحوار وممارسة التفكير.

كما أن تعليم مهارات التفكير والتدريب عليها يجعل الخبرات التعليمية أكثر تشويقاً وجاذبية، ويعزز الدور الإيجابي للطلبة في المواقف الصفية، وينمي قدرتهم على الفهم والتحليل والاستنتاج، الأمر الذي ينعكس على تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي ونجاحهم في الاختبارات المدرسية، فضلاً عن مساعدتهم على تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة. وبذلك تتحقق فوائد تعليم مهارات التفكير للطالب والمعلم والمدرسة والمجتمع.

ولتحقيق ذلك هناك برامج لتعليم مهارات التفكير وهي على النحو الآتي :

1 ـ برامج العمليات المعرفية :

وتركز هذه العمليات او المهارات المعرفية للتفكير على : المقارنة ، التصنيف ـ الاستنتاج نظرا لكونها أساسية في اكتساب المعرفة ، ومعالجة المعلومات .

2- برامج فوق المعرفية :

تركز هذه المهارات على التخطيط - التقويم و.. وتهدف على تشجيع الطلبة على التفكير حول التعلم من الآخرين وزيادة الوعي بعمليات التفكير الذاتية ..

3 - برامج المعالجة اللغوية والرمزية :

تركز على الأنظمة اللغوية والرمزية كوسائل للتفكير والتعبير عن نتاجات التفكير معا .وتهدف الى تنمية مهارات التفكير في الكتابة والتحليل والحجج المنطقية وبرامج الحاسوب .

4 - برامج تعليم التفكير بالاكتشاف :

هذه البرامج ذات أهمية في تعليم أساليب واستراتيجيات محددة للتعامل مع المشكلات وتهدف الى تزويد الطلبة بعدة استراتيجيات لحل المشكلات المعرفية المختلفة ..

5- برامج تعليم التفكير المنهجي :

وتتم عن طريق تزويد الطلبة بالخبرات والتدريبات التي تنقلهم من مرحلة العمليات المادية الى العمليات المجردة وتركز على الاستكشاف والاستدلال والتعرف على العلاقات ضمن محتوى المادة الدراسية .

هناك ثمة أساليب لتعليم مهارات التفكير وهي على النحو الآتي :

ـــ مهارات التفكير الأساسية : مثل الملاحظة ، التصنيف ، المقارنة

ـ مهارات التفكير النقدي : مثل التحليل ، التقييم ـ الاستنتاج

مهارات التفكير الإبداعي : مثل الطلاقة - المرونة - الأصالة - التفصيل

ـ مهـارات حـل المشـكلات : تحديـد المشـكلة ـ تحليـل الأسـباب ـ توليـد الحلول

نشاط :

1ـ بعـد دراسـتك الـى مفهـوم التفكيـر كيـف يمكنـك توظيـف ذلـك فـي الصف الدراسي ؟ وضح ذلك

2ـــ بعـد دراسـتك الـى مهـارات التفكيـر وضـح بأسـلوبك أهميـة المهارات وكيف يمكنك توظيفها في التدريس ؟

3ـ للتفكير الناقد أهمية كبيرة وضح ذلك بالتفصيل